

План

1. Теория рядов
2. Теория меры и интеграла

Коллоквиум 1

3. Гармонический анализ (преобразование Фурье)

Коллоквиум 2

Лекция 1 (2026-09-04)

Глава 1. Ряды

1.1.

Если есть последовательность $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$, можно рассмотреть последовательность частичных сумм $S_n = \sum_{k=1}^n a_k$.

$\sum_{n=1}^{\infty} (= \lim_{n \rightarrow \infty} S_n)$ называется сходящейся, если сходится $\{S_n\}$.

$$\sum_{n=0}^{\infty} q^n = \frac{1}{1-q}, \quad |q| < 1$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^a}, \quad \begin{array}{l} a > 1 \Rightarrow \text{сходится} \\ a \leq 1 \Rightarrow \text{расходится} \end{array}$$

Утверждение. Ряд $\sum_{k=1}^{\infty}$ сходится $\Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} : |\sum_{k=N}^{N+p} a_k| < \varepsilon \forall p \in \mathbb{N}$.

1.2. Неотрицательные ряды

Утверждение. (Признак сравнения)

Пусть $\{a_n \geq 0\}_{n=1}^{\infty}$, $\{b_n \geq 0\}_{n=1}^{\infty}$, $a_n \leq b_n \forall n$, $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ сходится $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится.

Доказательство.

$$|\sum_{k=N}^{N+p} a_k| \leq \sum_{k=N}^{N+p} b_k$$

□

Утверждение. $\{a_n \geq 0\}_{n=1}^{\infty}$

1) $\exists \delta > 0$, т.ч. $\sqrt[n]{a_n} \leq 1 - \delta$ начиная с некоторого $n \Rightarrow$ ряд $\sum a_n$ сходится.

2) $\sqrt[n]{a_n} \geq 1$ начиная с некоторого $n \Rightarrow$ ряд $\sum a_n$ расходится.

Доказательство.

$$1) \sqrt[n]{a_n} \leq 1 - \delta$$

$$a_n < (1 - \delta)^n, \quad b_n = (1 - \delta)^n$$

$$2) \sqrt[n]{a_n} \geq 1 \Rightarrow a_n \geq 1.$$

□

Утверждение. (Интегральный признак)

$f : [1, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$, интегрируемая по Риману, монотонно невозрастает.

$\sum_{n=1}^{\infty} f(n)$ сходится $\Leftrightarrow \int_1^{\infty} f(x) dx$ сходится.

Доказательство.

$$\int_1^k f(x)dx \leq \sum_{n=1}^k f(n) \leq f(1) + \int_1^k f(x)dx.$$

□

Признак Куммера. $\{a_n > 0\}_{n=1}^\infty$, $\{c_n > 0\}_{n=1}^\infty$.

1) $\exists \delta > 0 : \frac{a_n}{a_{n+1}}c_n - c_{n+1} > \delta$ начиная с некоторого $n \Rightarrow \sum_{n=1}^\infty a_n$ сходится.

2) Пусть $\sum_{n=1}^\infty \frac{1}{c_n}$ расходится и $\frac{a_n}{a_{n+1}}c_n - c_{n+1} \leq 0$ начиная с некоторого $n \Rightarrow \sum_{n=1}^\infty a_n$ расходится.

Пример 1 (признак Даламбера). Если подставить $c_n = 1$, то:

$\frac{a_n}{a_{n+1}} > 1 + \delta$ начиная с некоторого $n \Rightarrow \sum a_n$ сходится.

$\frac{a_n}{a_{n+1}} \leq 1$ начиная с некоторого $n \Rightarrow \sum a_n$ расходится.

Пример 2 (признак Раабе). Если подставить $c_n = n$, то:

$\frac{a_n}{a_{n+1}} > 1 + \frac{1+\delta}{n}$ начиная с некоторого $n \Rightarrow \sum a_n$ сходится.

$\frac{a_n}{a_{n+1}} \leq 1 + \frac{1}{n}$ начиная с некоторого $n \Rightarrow \sum a_n$ расходится.

Доказательство.

1) $a_n c_n - a_{n+1} c_{n+1} > \delta a_{n+1} > 0$.

Последовательность $\{a_n c_n\}_{n=1}^\infty$ убывает

$\Rightarrow \{a_n c_n\}_{n=1}^\infty$ сходится

$\Rightarrow$ ряд $\sum_{n=1}^\infty (a_n c_n - a_{n+1} c_{n+1})$ сходится

$\Rightarrow$ по признаку сравнения $\sum_{n=1}^\infty \delta a_{n+1}$ сходится

$\Rightarrow \sum a_n$ сходится.

2) $\frac{a_n}{a_{n+1}} \leq \frac{c_{n+1}}{c_n} = \frac{d_n}{d_{n+1}}$, $d_n = \frac{1}{c_n}$

Для $m > n$:

$$\frac{a_n}{a_{n+1}} \cdot \dots \cdot \frac{a_m}{a_{m+1}} \leq \frac{d_n}{d_{n+1}} \cdot \dots \cdot \frac{d_m}{d_{m+1}}.$$

$$\Rightarrow \frac{a_n}{a_{m+1}} \leq \frac{d_n}{d_{m+1}}$$

$$\Rightarrow a_{m+1} \geq d_{m+1} \frac{a_n}{d_n}$$

$\Rightarrow \sum a_m$ расходится.

□

Лемма. $\{a_n \geq 0\}_{n=1}^\infty$

Ряд $\sum_{n=1}^\infty a_n$ сходится $\Leftrightarrow \sup \left\{ \sum_{n \in F} a_n : F \subset \mathbb{N} \text{ конечно} \right\} < +\infty$

$$\sum_{n=1}^\infty a_n = \sup \left\{ \sum_{n \in F} a_n : F \subset \mathbb{N} \text{ конечно} \right\}$$

Доказательство.

($\Rightarrow$)

$F \subset \mathbb{N}$ конечное.

$\exists N$ т.ч. $F \subset \{1, \dots, N\}$.

$$\sum_{n \in F} a_n \leq \sum_{n=1}^N a_n \leq \sum_{n=1}^{\infty} a_n \\ \Rightarrow \sup \left\{ \sum_{n \in F} a_n : F \in \mathbb{N} \text{ конечно} \right\} \leq \sum_{n=1}^{\infty} a_n.$$

($\Leftarrow$)

$$\sum_{n=1}^N a_n = \sum_{n \in \{1, \dots, N\}} a_n \leq \sup \left\{ \sum_{n \in F} a_n : F \in \mathbb{N} \text{ конечно} \right\} \\ \Rightarrow \text{ряд } \sum_{n=1}^N a_n \text{ сходится и } \sum_{n=1}^{\infty} a_n = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^N a_n \leq \sup \left\{ \sum_{n \in F} a_n : F \subset \mathbb{N} \text{ конечно} \right\}$$

□

Следствие. $\{a_n \geq 0\}_{n=1}^{\infty}$ и $\tau : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ – биекция.

Ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится $\Leftrightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_{\tau(n)}$ сходится и (если сходится) $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} a_{\tau(n)}$.

$F \subset \mathbb{N}$

$$\sum_{n \in F} a_{\tau(n)} = \sum_{n \in \tau(F)} a_n$$

Далее для простоты считаем, что сумма ряда может быть бесконечной.

Утверждение. $\{A_n \subset \mathbb{N}\}_{n=1}^{\infty}$ т.ч. $A_n \cap A_m = \emptyset$, $n \neq m$ и $\mathbb{N} = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$, $\{a_m \geq 0\}_{m=1}^{\infty}$.

$$\sum_{m=1}^{\infty} a_m \leq \sum_{n=1}^{\infty} \left(\sum_{m \in A_n} a_m \right).$$

Доказательство.

($\leq$)

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_m = \sup \left\{ \sum_{n \in F} a_n : F \subset \mathbb{N} \text{ конечно} \right\}$$

$F \subset \mathbb{N}$ конечное.

$$\sum_{m \in F} a_m = \sum_{n=1}^N \left(\sum_{m \in F \cap A_n} a_m \right) \leq \sum_{n=1}^N \left(\sum_{m \in A_n} a_m \right) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \left(\sum_{m \in A_n} a_m \right).$$

$$F \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \Rightarrow \exists N \in \mathbb{N}, \text{ т.ч. } F \subset \bigcup_{n=1}^N A_n.$$

($\geq$)

Пусть $\sum_{m=1}^{\infty} a_m = S < +\infty$

$\varepsilon > 0$

$$\sup \left\{ \sum_{m \in F} a_m : F \subset A_n \text{ конечно} \right\} < +\infty$$

$F_n \subset A_n$ – такое конечное множество, что

$$\sum_{m \in F_n} a_m \geq \sum_{m \in A_n} a_m - \frac{\varepsilon}{N}.$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\sum_{m \in A_n} a_m \right) \leq \sum_{n=1}^N \left(\sum_{m \in F_n} a_m + \frac{\varepsilon}{N} \right) \leq \varepsilon + \sum_{m \in \bigcup_{n=1}^N F_n} a_m \leq \varepsilon + S$$

$$\Rightarrow \sum_{n=1}^N \left(\sum_{m \in A_n} a_m \right) \leq S$$

□